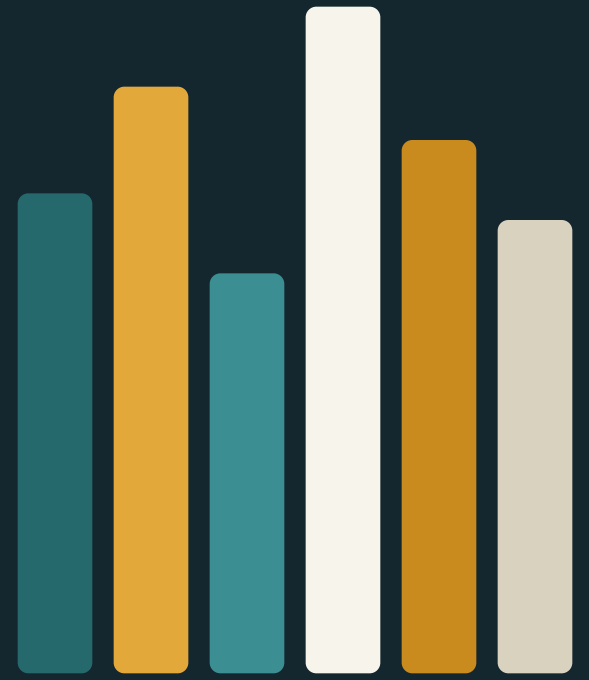
BANCO DE DADOS RELACIONAL

Sistema de Gestão de Biblioteca Escolar

Alexandre Maciel
Gabriel Negreiros

IMD0401 - BANCO DE DADOS



ROTEIRO

O que vamos apresentar

1

Minimundo

O problema e as regras de negócio

2

DER

Entidades, relacionamentos e restrições

3

Evolução

O que mudou da versão 1 para a 2

4

Uso do banco

Algumas consultas feitas

1 · MINIMUNDO

O problema a resolver

Automatizar o controle do acervo físico de uma biblioteca escolar.

O banco relacional registra quem pegou qual cópia de qual livro, quando deve devolver, quem está na fila de espera e quanto cada atraso custa.

- **Acervo**
- **Leitores**
- **Empréstimos**
- **Fila de reservas**
- **Equipe**
- **Multas**

1 · MINIMUNDO

Regras: acervo e exemplares

Catalogação

- Cada livro é identificado pelo ISBN, com uma editora e uma categoria
- Categorias formam uma hierarquia recursiva, com subcategorias
- Autores têm nacionalidade e uma ordem de autoria

Exemplares físicos

- O sistema empresta uma cópia específica, não o livro abstrato
- A cópia é identificada pela chave composta, ISBN e número do exemplar
- Cada cópia tem estado de conservação e localização na estante

`NOVO · BOM · REGULAR · RUIM · EM_REPARO`

1 · MINIMUNDO

Regras: circulação, fila e multas

Empréstimos

- Liga um usuário a um exemplar específico
- Guarda a retirada, o prazo previsto e a multa diária combinada
- Só um empréstimo em aberto por exemplar
- Registra quem entregou e quem recebeu

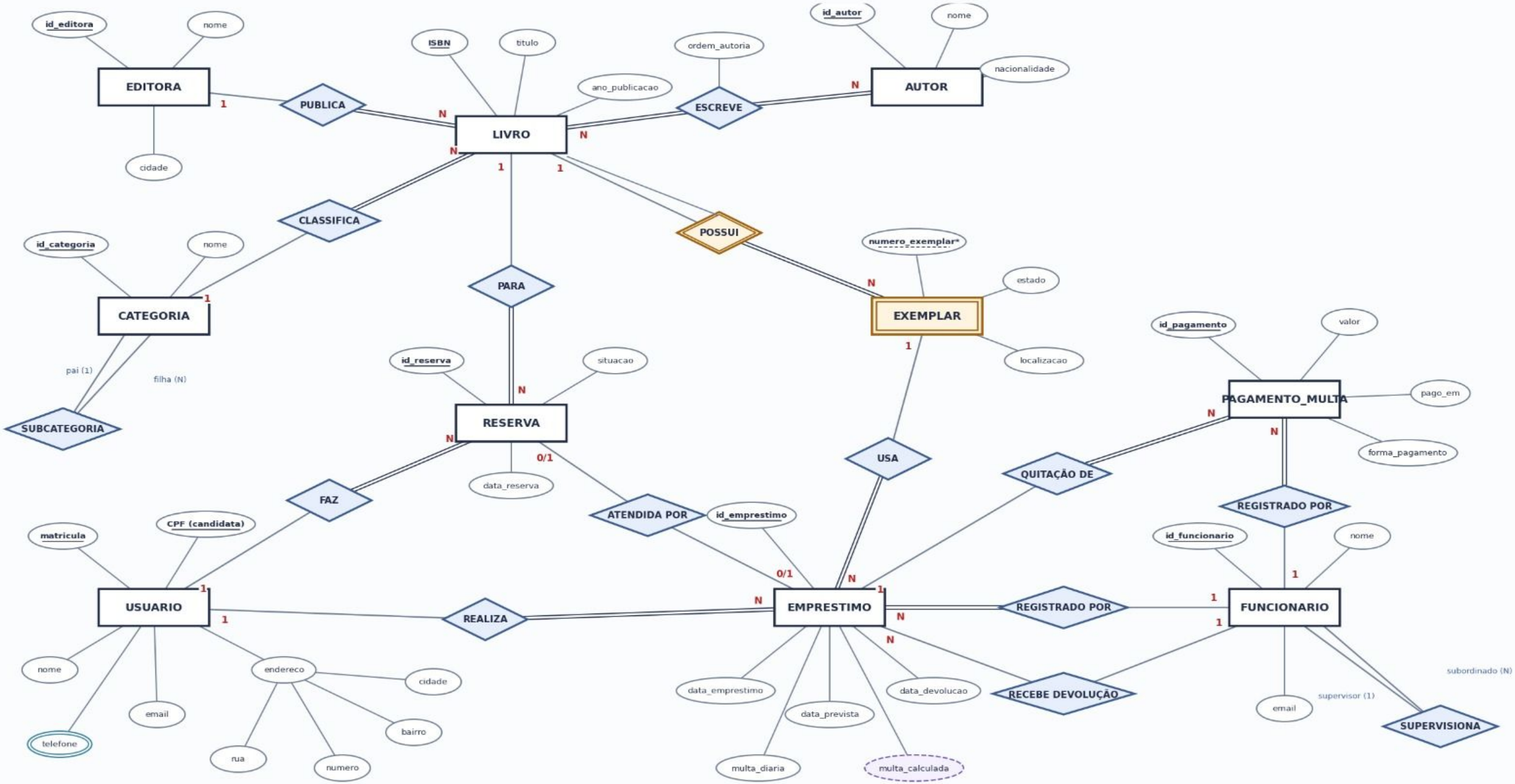
Fila de reservas

- Vale quando todas as cópias de um título estão emprestadas
- Ordem cronológica estrita, primeiro a entrar, primeiro a sair, lógica FIFO

Multas

- Atraso: data prevista contra a devolução efetiva, ou contra hoje se estiver em aberto
- Pagamento parcial ou total, por PIX, dinheiro ou cartão

Biblioteca - DER v2 (Chen)



Regras que o próprio banco garante

Exemplar identificado

Chave composta com isbn e numero_exemplar, garantindo que cada cópia é única dentro do seu título.

Uma cópia, um empréstimo

Índice único parcial impede dois empréstimos em aberto do mesmo exemplar.

Identificadores válidos

CPF único com 11 dígitos, e-mail único e ISBN com 10 ou 13 dígitos.

Hierarquias sem laço curto

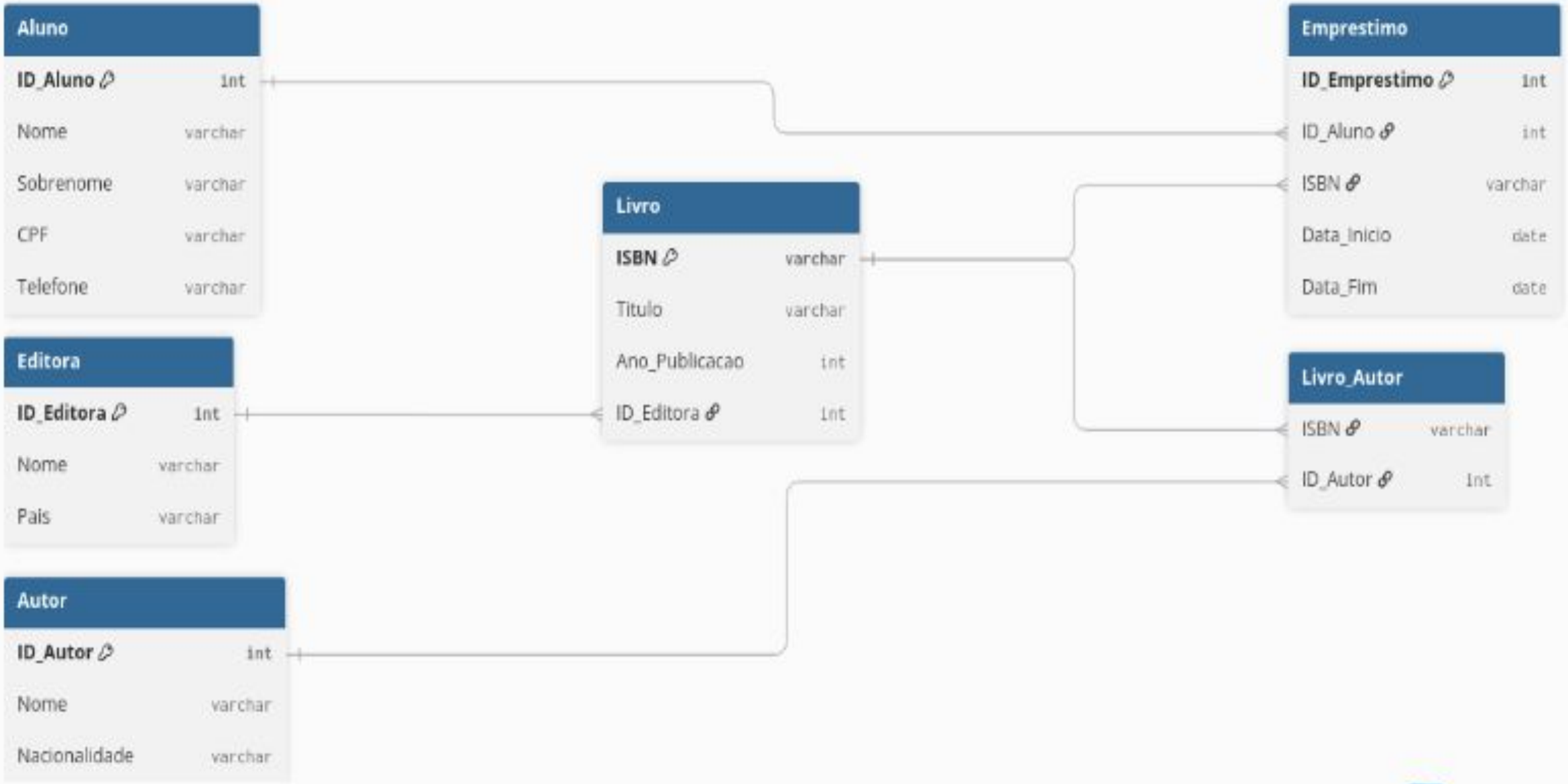
Categoria não pode ser pai de si mesma, nem funcionário supervisor de si mesmo.

Domínios controlados

CHECK limita estado do exemplar, situação da reserva e forma de pagamento.

Regras configuráveis

Tabela de configuração com uma única linha: prazo de 14 dias e multa diária de R$ 1,00.


Aluno
ID_Aluno int
Nome varchar
Sobrenome varchar
CPF varchar
Telefone varchar
Editora
ID_Editora int
Nome varchar
Pais varchar
Autor
ID_Autor int
Nome varchar
Nacionalidade varchar
Livro
ISBN varchar
Titulo varchar
Ano_Publicacao int
ID_Editora int
Emprestimo
ID_Emprestimo int
ID_Aluno int
ISBN varchar
Data_Inicio date
Data_Fim date
Livro_Autor
ISBN varchar
ID_Autor int
dbdiagram.io

3 · EVOLUÇÃO

Primeira Versão

`Aluno` `Livro` `Editora` `Autor` `Emprestimo` `Livro_Autor`

Funcionava para o caso simples, mas deixava lacunas em relação ao minimundo

- ⚠ Empréstimo apontava para o livro, não para uma cópia física
- ⚠ Só "aluno": sem outros tipos de leitor nem telefones
- ⚠ Sem funcionários, reservas, multas ou categorias
- ⚠ Prazo e multa fixos, sem lugar para configurá-los

3 · EVOLUÇÃO

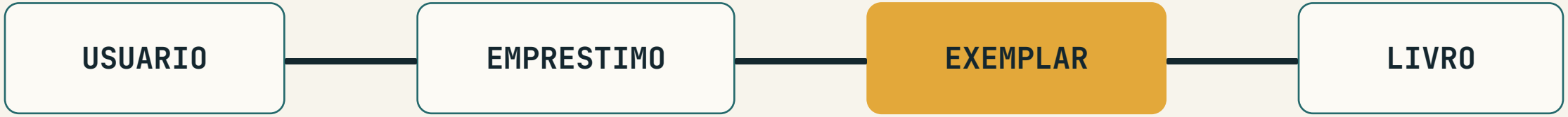
Principal Mudança

Versão 1



O empréstimo aponta para o título: não há como saber qual cópia saiu.

IVersão 2



O empréstimo aponta para uma cópia física, que por sua vez pertence a um livro.

3 · EVOLUÇÃO

O que mudou (1/2):

Tema	Versão 1	Versão 2	Por quê
Leitor	Aluno	Usuario, com USUARIO_TELEFONE (vários telefones)	Atende alunos e outros leitores
Unidade de empréstimo	Livro	Exemplar, com chave composta, estado e localização	Saber qual cópia está com quem
Histórico	Um registro simples	Retirada, prazo previsto, devolução e multa diária por empréstimo	Calcular atraso e multa
Acervo	Livro, editora e autor	Nova CATEGORIA com hierarquia de subcategorias	Organizar e buscar por assunto

3 · EVOLUÇÃO

O que mudou (2/2):

Tema	Versão 1	Versão 2	Por quê
Responsabilidade	Não havia	FUNCIONARIO, com supervisor; empréstimo registra quem entregou e quem recebeu	Rastrear quem atendeu
Fila	Não havia	RESERVA, em ordem cronológica	Atender quem espera um título
Caixa	Não havia	PAGAMENTO_MULTA (PIX, dinheiro, cartão) e CONFIGURACAO_BIBLIOTECA (prazo e multa)	Cobrar atrasos e ajustar regras sem mexer no código

6 → 13 tabelas. Sete novas: categoria, configuracao_biblioteca, exemplar, funcionario, pagamento_multa, reserva e usuario_telefone.

4 · USO DO BANCO

Ambiente e dados de exemplo

1. PostgreSQL instalado no Google Colab
2. Wrapper `posql` chama o psql no banco biblioteca
3. Células `%%bash posql -c` criam as tabelas e a view
4. Carga inicial com datas relativas a CURRENT_DATE

8 livros	13 exemplares
5 leitores	3 funcionários
8 empréstimos	2 reservas

4 · USO DO BANCO

Consultando o catálogo

```
%%bash
posql -c "
SELECT l.isbn, l.titulo, c.nome as categoria, e.nome as editora
FROM livro l
JOIN categoria c ON l.id_categoria = c.id_categoria
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
ORDER BY l.titulo
LIMIT 5;
"
```

```
     isbn      |                titulo                |         categoria          |       editora
---------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------
 9788535914849 | 1984                                 | Ficcao Cientifica e Distopia | Companhia das Letras
 9788508041764 | Dom Casmurro                         | Literatura Brasileira      | Companhia das Letras
 9788525409409 | O Assassinato no Expresso do Oriente | Suspense e Mistério        | HarperCollins Brasil
 9788520935514 | O Auto da Compadecida                | Literatura Brasileira      | Rocco
 9788501069509 | O Diario de Anne Frank               | Historia e Biografias      | Rocco
(5 rows)
```

4 · USO DO BANCO

Onde está cada cópia física

```
%%bash
posql -c "
SELECT e.isbn, l.titulo, e.numero_exemplar, e.estado, e.localizacao
FROM exemplar e
JOIN livro l ON e.isbn = l.isbn
ORDER BY l.titulo, e.numero_exemplar
LIMIT 5;
"
```

```
     isbn      |                titulo                | numero_exemplar | estado  |                localizacao
---------------+--------------------------------------+-----------------+---------+-----------------------------------------
 9788535914849 | 1984                                 |               1 | BOM     | Corredor B - Estante Ficcao
 9788508041764 | Dom Casmurro                         |               1 | BOM     | Corredor A - Estante Literatura Brasileira
 9788508041764 | Dom Casmurro                         |               2 | REGULAR | Corredor A - Estante Literatura Brasileira
 9788525409409 | O Assassinato no Expresso do Oriente |               1 | BOM     | Corredor C - Estante Suspense
 9788525409409 | O Assassinato no Expresso do Oriente |               2 | REGULAR | Corredor C - Estante Suspense
(5 rows)
```

Cadastrando um novo leitor

```
%%bash
posql -c "
INSERT INTO usuario (matricula, cpf, nome, email, rua, numero_endereco, bairro, cidade)
VALUES (206, '99988877766', 'Alexandre Maciel Medeiros', 'alexandre.maciel.701@ufrn.edu.br', 'Av. Alguma Ai', '100', 'Tal', 'Natal');

SELECT matricula, cpf, nome, email FROM usuario ORDER BY matricula DESC LIMIT 3;
"
```

```
INSERT 0 1
 matricula |     cpf     |           nome           |              email
-----------+-------------+--------------------------+----------------------------------
       206 | 99988877766 | Alexandre Maciel Medeiros | alexandre.maciel.701@ufrn.edu.br
       205 | 14725836933 | Beatriz Nogueira Rocha    | bia.nrocha@yahoo.com.br
       204 | 32165498722 | Tiago da Silva Gadelha    | tgadelha.dev@gmail.com
(3 rows)
```

Disponibilidade de exemplares por título

```
%%bash
posql -c "
SELECT l.titulo,
       COUNT(*) AS total_exemplares,
       COUNT(*) FILTER (WHERE emp.id_emprestimo IS NULL AND ex.estado <> 'EM_REPARO') AS disponiveis,
       COUNT(*) FILTER (WHERE emp.id_emprestimo IS NOT NULL) AS emprestados
FROM exemplar ex
JOIN livro l ON l.isbn = ex.isbn
LEFT JOIN emprestimo emp
       ON emp.isbn = ex.isbn AND emp.numero_exemplar = ex.numero_exemplar
      AND emp.data_devolucao IS NULL
GROUP BY l.titulo
ORDER BY l.titulo;
"
```

```
                titulo                | total_exemplares | disponiveis | emprestados
--------------------------------------+------------------+-------------+-------------
 1984                                 |                1 |           0 |           1
 Dom Casmurro                         |                2 |           1 |           1
 O Assassinato no Expresso do Oriente |                2 |           2 |           0
 O Auto da Compadecida                |                1 |           1 |           0
 O Diario de Anne Frank               |                2 |           2 |           0
 O Iluminado                          |                1 |           0 |           1
 O Senhor dos Aneis: A Sociedade do Anel |             2 |           1 |           1
 Sapiens: Uma Breve Historia da Humanidade |           2 |           1 |           1
(8 rows)
```

Emprestimo de um livro

```
%%bash
posql -c "
INSERT INTO emprestimo
    (matricula, isbn, numero_exemplar, id_funcionario_retirada,
     data_emprestimo, data_prevista, multa_diaria)
SELECT 202, ex.isbn, ex.numero_exemplar, 502,
       CURRENT_DATE, CURRENT_DATE + cfg.dias_emprestimo_padrao, cfg.multa_diaria
FROM exemplar ex
CROSS JOIN configuracao_biblioteca cfg
WHERE ex.isbn = '9788535924299'
  AND ex.estado <> 'EM_REPARO'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM emprestimo e
    WHERE e.isbn = ex.isbn AND e.numero_exemplar = ex.numero_exemplar
      AND e.data_devolucao IS NULL
  )
ORDER BY ex.numero_exemplar
LIMIT 1
RETURNING id_emprestimo, matricula, isbn, numero_exemplar, data_prevista, multa_diaria;
"
```

```
 id_emprestimo | matricula |     isbn      | numero_exemplar | data_prevista | multa_diaria
---------------+-----------+---------------+-----------------+---------------+--------------
          1009 |       202 | 9788535924299 |               2 | 2026-11-17    |         1.00
(1 row)

INSERT 0 1
```

Obrigado!